
Alternativa

a) (1 punt) Troba el pla que conté la recta r i passa per l'origen. Quina relació té amb π ?

Solució. En paramètriques, r és $(2, -1 + \lambda, \lambda)$: passa per $A(2, -1, 0)$ amb vector director $(0, 1, 1)$. El pla passa per l'origen amb vectors directores $\overrightarrow{OA} = (2, -1, 0)$ i $(0, 1, 1)$:

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -x - 2y + 2z = 0 \implies x + 2y - 2z = 0.$$

Té el mateix vector normal que π , $(1, 2, -2)$, i un altre terme independent: és el pla paral·lel a π que passa per l'origen. Per això r és paral·lela a π .